MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A04 · FRENTE A · BLOCO A1

Intervalos Reais e Inequações Básicas

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Ao multiplicar ou dividir uma inequação por número negativo, inverta o sinal.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Escreva cada conjunto na notação de intervalo.

(a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 7\}$

(b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$

(c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3\}$

2 Escreva cada intervalo na notação de conjunto.

(a) $]-3,\ 5]$

(b) $[0,\ +\infty[$

(c) $]-\infty,\ -2[$

3 Classifique em V ou F.

(a) $5 \in [2,\ 5[$

(b) $2 \in [2,\ 5[$

(c) $\pi \in\ ]3,\ 4[$

(d) $-1 \in\ ]-\infty,\ -1[$

4 Resolva em $\mathbb{R}$ e escreva a solução como intervalo.

(a) $2x - 3 > 7$

(b) $5 - x \leq 2$

(c) $3x + 1 < x + 9$

5 Sendo $A = [1,\ 6]$ e $B =\ ]4,\ 9[$, determine $A \cap B$ e $A \cup B$.

6 Quantos números inteiros pertencem a cada intervalo?

(a) $[-2,\ 3[$

(b) $]-4,\ 4]$

7 Resolva $-2x + 6 \geq 0$.

TREINO questões 8 a 15

8 Resolva em $\mathbb{R}$.

(a) $3(x-2)-(x+4)<2x-1$

(b) $2(x+1)>2x+5$

9 Resolva $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x-1}{3}\leq 1$.

10 Resolva a inequação dupla $-3<2x+1\leq 7$.

11 Sendo $A=\,]-\infty,\,2]$ e $B=[-1,\,5[$, determine

(a) $A\cap B$

(b) $A\cup B$

(c) $A-B$

(d) $B-A$

12 Qual é o maior número inteiro que satisfaz $4x-7<2x+6$?

13 Qual é o menor número inteiro que satisfaz $5-3x<2x-8$?

14 Determine o complementar de $[-2,\,4[$ em relação a $\mathbb{R}$.

15 Um plano de celular A cobra R$ 50,00 fixos mais R$ 0,20 por minuto. O plano B cobra R$ 30,00 fixos mais R$ 0,40 por minuto. A partir de quantos minutos o plano A fica mais barato?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Resolva o sistema de inequações

$$\begin{cases} 2x-1>3 \\ 3x-2\leq x+8 \end{cases}$$

17 Determine os valores reais de m para os quais $2m-3\in[1,\,7]$.

18 Em uma cidade, a corrida de táxi custa R$ 5,50 de bandeirada mais R$ 2,50 por quilômetro. Com R$ 40,00, qual é a maior distância que se pode percorrer?

19 Sendo $A=[-3,\,5]$, $B=\,]1,\,8]$ e $C=\,]-\infty,\,2[$, determine $(A\cap B)\cup C$.

20 Quantos números inteiros satisfazem, ao mesmo tempo, $\dfrac{x}{3}-1<2$ e $2-x\leq 5$?

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A04

1 Colchete voltado para o número indica extremo incluído; voltado para fora, excluído.
(a) $[2,\ 7[$. (b) $]-1,\ +\infty[$. (c) $]-\infty,\ 3]$.

RESPOSTA **(a)** $[2, 7[$ **(b)** $]-1, +\infty[$ **(c)** $]-\infty, 3]$

2 (a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x \leq 5\}$. (b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$. (c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -2\}$.

RESPOSTA **(a)** $-3 < x \leq 5$ **(b)** $x \geq 0$ **(c)** $x < -2$

3 (a) F: 5 está excluído. (b) V. (c) V: $\pi \approx 3{,}14$. (d) F: -1 está excluído.

RESPOSTA **(a) F** **(b) V** **(c) V** **(d) F**

4 (a) $2x > 10 \Rightarrow x > 5$: $]5, +\infty[$.
(b) $-x \leq -3 \Rightarrow x \geq 3$ (o sinal inverte): $[3, +\infty[$.
(c) $2x < 8 \Rightarrow x < 4$: $]-\infty, 4[$.

RESPOSTA **(a)** $]5, +\infty[$ **(b)** $[3, +\infty[$ **(c)** $]-\infty, 4[$

5 Na reta, a parte comum vai de 4 (excluído) a 6 (incluído): $A \cap B = \ ]4, 6]$.
Juntando tudo, de 1 (incluído) a 9 (excluído): $A \cup B = [1, 9[$.

RESPOSTA $A \cap B = \ ]4, 6]$; $A \cup B = [1, 9[$

6 (a) $-2, -1, 0, 1, 2$: 5 inteiros. (b) $-3, -2, \ldots, 4$: 8 inteiros.

RESPOSTA **(a)** 5 **(b)** 8

7 $-2x \geq -6 \Rightarrow x \leq 3$ (dividimos por -2 e invertemos o sinal).

RESPOSTA $S = \ ]-\infty,\ 3]$

8 (a) $2x - 10 < 2x - 1 \Rightarrow -10 < -1$, que é sempre verdade: $S = \mathbb{R}$.
(b) $2x + 2 > 2x + 5 \Rightarrow 2 > 5$, que é sempre falso: $S = \emptyset$.

RESPOSTA **(a)** $\mathbb{R}$ **(b)** $\emptyset$

9 Multiplicando por 6: $3x - 2(x - 1) \leq 6 \Rightarrow x + 2 \leq 6 \Rightarrow x \leq 4$.

RESPOSTA $S = \ ]-\infty,\ 4]$

10 Subtraindo 1 de todos os membros: $-4 < 2x \leq 6$. Dividindo por 2: $-2 < x \leq 3$.

RESPOSTA $S = \ ]-2,\ 3]$

11 (a) $[-1, 2]$. (b) $]-\infty, 5[$.
(c) Parte de A antes de -1: $]-\infty, -1[$. (d) Parte de B depois de 2: $]2, 5[$.

RESPOSTA **(a)** $[-1, 2]$ **(b)** $]-\infty, 5[$ **(c)** $]-\infty, -1[$ **(d)** $]2, 5[$

12 $2x < 13 \Rightarrow x < 6{,}5$. O maior inteiro é 6.

RESPOSTA 6

13 $13 < 5x \Rightarrow x > 2{,}6$. O menor inteiro é 3.

RESPOSTA 3

14 Tudo que fica fora: antes de -2 e a partir de 4 (incluído, pois 4 não pertencia ao intervalo).

RESPOSTA $]-\infty, -2[\cup [4, +\infty[$

15 $50 + 0{,}2m < 30 + 0{,}4m \Rightarrow 20 < 0{,}2m \Rightarrow m > 100$.
Com exatamente 100 minutos, os dois custam R$ 70,00.

RESPOSTA **para mais de** 100 **minutos**

16 Primeira: $2x > 4 \Rightarrow x > 2$. Segunda: $2x \leq 10 \Rightarrow x \leq 5$.
As duas valem juntas em $2 < x \leq 5$.

RESPOSTA $S = \ ]2,\ 5]$

17 $1 \leq 2m - 3 \leq 7 \Rightarrow 4 \leq 2m \leq 10 \Rightarrow 2 \leq m \leq 5$.

RESPOSTA $m \in [2,\ 5]$

18 $5{,}5 + 2{,}5d \leq 40 \Rightarrow 2{,}5d \leq 34{,}5 \Rightarrow d \leq 13{,}8$.

RESPOSTA 13,8 **km**

19 $A \cap B = \ ]1, 5]$. Unindo com $C = \ ]-\infty, 2[$, que já cobre tudo até 2, obtemos $]-\infty, 5]$.

RESPOSTA $]-\infty,\ 5]$

20 Primeira: $\frac{x}{3} < 3 \Rightarrow x < 9$. Segunda: $-x \leq 3 \Rightarrow x \geq -3$.

Inteiros de -3 a 8: 12 números.

RESPOSTA 12